

1.2.5 空间中的距离 本节79题：简单5 |

中档61 | 难13

1.2.5.1 空间中的距离：点线距与点面距的综合 (向量求法) 2题：1.2.5.1-1~1.2.5.1-2

【编注】题型通式：题干给出点的坐标或可建系的几何体、求点到直线或点到平面的距离时，判归本题型。第一步建系写出相关点与向量的坐标；再对点线距用 $d = \sqrt{(|a|^2 - (a \cdot b / |b|)^2)}$ 、对点面距用投影 $d = |a \cdot n| / |n|$ 列式；最后代入数值算出距离。

1.2.5.1-1. (简单·保60%·卡壳看答案) 已知点 $M(0,1,-2)$ ，平面 α 过原点，且垂直于向量 $\vec{n} = (1,-2,2)$ ，则点 M 到平面 α 的距离为 ()

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

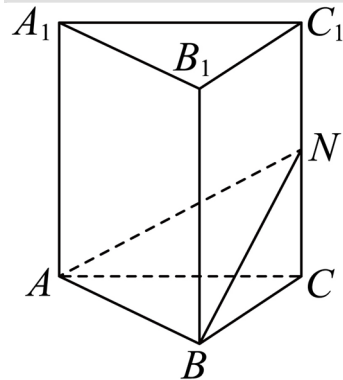
【答案】B 【知识点】1.2.5 点到平面距离的向量求法

【分析】求出 $\vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影 $\frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 即可。

【详解】由题可知点 M 到平面 α 的距离即为 $\vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影， $\because M(0,1,-2), \therefore \vec{OM} = (0,1,-2)$ ，
 $\therefore \vec{OM} \cdot \vec{n} = 0 \times 1 + 1 \times (-2) + (-2) \times 2 = -6$ ，
 $|\vec{n}| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = 3, \therefore \vec{OM}$ 在 $\vec{n}$ 的投影为 $\frac{|\vec{OM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|-6|}{3} = 2$ 。故选：B。

【点睛】本题考查向量法求点面距离，属于基础题。

1.2.5.1-2. (中档·保80%·卡壳看答案) 如图，正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，各棱长均为4，N是 CC_1 的中点。



(1)求点 N 到直线 AB 的距离；(2)求点 C_1 到平面

ABN 的距离。

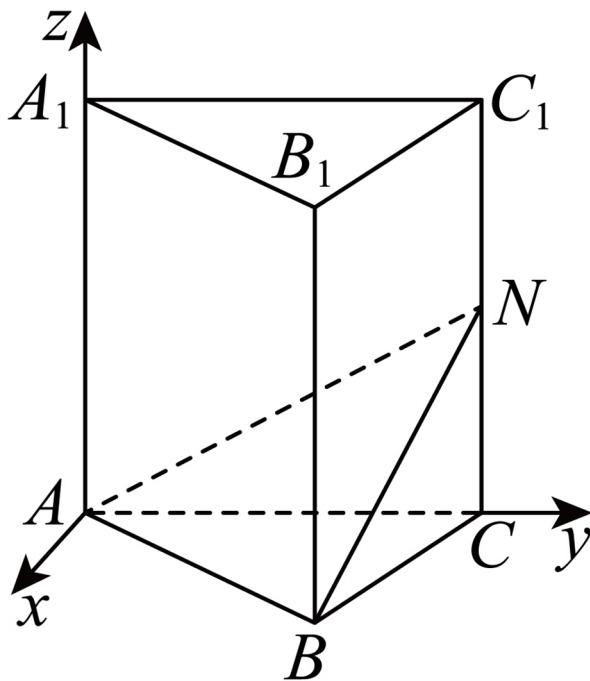
【答案】(1)4; (2) $\sqrt{3}$. 【知识点】1.2.5 点到平面距离的向量求法、点到直线距离的向量求法

【分析】(1)建立空间直角坐标系，求得空间向量 $\vec{AN}, \vec{AB}$ 的坐标，然后由 $d_1 =$

$\sqrt{|\vec{AN}|^2 - \left(\frac{\vec{AN} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2}$ 求点 N 到直线 AB 的距离；

(2)求得平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ 及向量 $\vec{C_1N}$ 的坐标，然后利用 $d_2 = \left| \frac{\vec{C_1N} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|$ 求点 C_1 到平面 ABN 的距离。

【详解】建立如图所示的空间直角坐标系，



则 $A(0,0,0), B(2\sqrt{3}, 2, 0), C(0,4,0), C_1(0,4,4)$ ， $\because N$ 是 CC_1 的中点， $\therefore N(0,4,2)$ 。

(1) $\vec{AN} = (0,4,2), \vec{AB} = (2\sqrt{3}, 2, 0)$ ，则 $|\vec{AN}| = 2\sqrt{5}, |\vec{AB}| = 4$ 。设点 N 到直线 AB 的距离为 d_1 ，则

$$d_1 = \sqrt{|\vec{AN}|^2 - \left(\frac{\vec{AN} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|}\right)^2} = \sqrt{20 - 4} = 4.$$

(2)设平面 ABN 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则由 $\vec{n} \perp \vec{AB}, \vec{n} \perp \vec{AN}$ ，得

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = 2\sqrt{3}x + 2y = 0, \\ \vec{n} \cdot \vec{AN} = 4y + 2z = 0, \end{cases} \text{ 令 } z = 2, \text{ 则 } y = -1, x = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 即 } \vec{n} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, -1, 2\right). \text{ 易知 } \vec{C_1N} =$$